

备用数据:

傅里叶变换对

$$\delta(x) \leftrightarrow 1, \quad \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \leftrightarrow e^{-\frac{\omega^2\sigma^2}{2}}$$

-----以下为试卷内容-----

一、填空题（每题 2 分，共 14 分）

1. 设 $z = \frac{1+i}{i-1}$, 则 $z^{2022} =$ _____

2. 对数函数 $\text{Ln}(-4+4i)$ 的主值为 _____

3. 函数 $f(z) = \bar{z}$ 在复平面上的连续域为 _____, 解析域为 _____

4. 设函数 $f(z) = \frac{z+e^z}{\cos z}$ 的泰勒展开式为 $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n$, 其收敛半径 $R =$ _____

5. $z=0$ 是 $\frac{z}{6\sin z + z(z^2-6)}$ 的 _____ 级极点。

6. 满足狄利克雷条件的周期函数的频谱是 _____ (离散谱/连续谱), 满足狄利克雷和绝对可积条件的非周期函数的频谱是 _____ (离散谱/连续谱)。

7. 设函数 $f(t)$ 的傅氏变换为 $F[f(t)] = F(\omega)$, 则 $F[8f(2t) + f(t-3)] =$

二、简算题（每题 6 分，共 12 分）

1. 设 $z = x + iy$ ，若 $u(x, y) = x^2 - y^2 + 2x$ ，能否找到一个函数 $v(x, y)$ 使

$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 为解析函数？若能，说明理由并求出使 $f(0) = 5$ 的 $f(z)$ ；

若不能，说明理由。

2. 计算积分 $\int_C (z^2 + 3 - \pi e^{\pi z}) dz$ ，其中 C 是从原点沿直线到 $z_1 = 1$ ，再从 z_1 沿直线到 $z_2 = 1 + i$ 的线段。

三、计算积分（每题 7 分，共 14 分）

1. 求函数 $f(z) = \frac{ze^z}{(z-3)(z-1)^2}$ 在点 $z = \infty$ 的留数，并计算 $\int_C f(z)dz$ ，其中 C 为正向圆周 $|z| = 2$.

2. 利用留数计算实积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{(x^2+1)(x^2+9)} dx$

四、(10 分) 设函数 $f(z) = \frac{z-i}{(z-1)(z-2)}$

- (1) 将 $f(z)$ 在以 $z=i$ 为中心的圆域内展开为泰勒级数, 并求其收敛域;
- (2) 除泰勒展开式之外, $f(z)$ 在以 $z=i$ 为中心的圆环内洛朗展开式有几个? 试写出各圆环域范围及各范围内的洛朗展开式.

五、求下列定解问题(共 2 题, 共 18 分)

1. (10 分)
$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - 12 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, & -\infty < x < +\infty, y > 0 \\ \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=0} = 4e^x, & u \Big|_{y=0} = 0, -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

2. (8 分)用积分变换法求解以下问题

$$\begin{cases} 2 \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2}, & -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \delta(x) - 2\delta(x+100), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

六、分析计算题（共 2 题，共 16 分）

1. (8 分) 小强到一位研究贝塞尔函数的数学家的家中做客，想通过手机连接无线网络时，发现墙上贴着如下信息：

无线网络名称：BESSELFUNCTION，8 位数字密码为：*abcabcab*。已知

(1) $y(x) = J_0(1)Y_2(3)J_4(5)Y_3(x)$;

(2) $y(x) = \frac{b-x^2}{x^2}J_1(x) - \frac{4}{x}J_0(x)$; (3) $y(x) = \frac{1}{x^c} \frac{d}{dx}[x^c J_c(x)]$

都是满足方程 $x^2 y'' + xy' + (x^2 - a)y = 0$ 的一个解（ a, b, c 均为整数）

请根据贝塞尔方程的相关知识以及第一类贝塞尔函数的递推公式，帮助小强分析出网络的密码。（注： $J_m(x)$ 为 m 阶第一类贝塞尔函数， $Y_m(x)$ 为 m 阶第二类贝塞尔函数。）

2. (8 分)用格林函数法求下列定解问题 (结果只写出形式解即可)

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & (x < -2022, -\infty < y < +\infty, z > -2023) \\ u|_{z=-2023} = g(x, y), & (x < -2022, -\infty < y < +\infty) \\ u|_{x=-2022} = h(y, z), & (z > -2023, -\infty < y < +\infty) \end{cases}$$

七、分析计算题 (共 2 题, 共 16 分)

1. (4 分) 对下列圆域拉普拉斯定解问题, 设其可分离变量形式的解为 $u(r, \varphi) = R(r)\Phi(\varphi)$, 试补足求解该定解问题所需的隐含条件, 并写出分离出来的本征值问题。

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0 & (0 < r < r_0, 0 < \varphi < 2\pi) \\ u|_{r=r_0} = f(\varphi) & (0 \leq \varphi < 2\pi) \end{cases}$$

2. (12 分) 某长度为 1 的均匀杆, $x=0$ 端固定, $x=1$ 端自由, 各质点初始位移为 0, 初速度为 $x(1-x)$, 其纵振动满足偏微分方程 $\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} + 2$, 试写出该定解问题, 并用分离变量法求解该定解问题。

注: 设 $\int_0^1 x \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) \pi x dx = A_n$, $\int_0^1 x^2 \sin\left(n + \frac{1}{2}\right) \pi x dx = B_n$, 无需计算这两个积分, 请分别用 A_n, B_n 代替。